

分 类 号: S85

密 级: 公开

单位代码: 10193

学 号: 20190804



吉林农业大学

硕士学位论文

复方中草药添加剂对生猪生长、繁殖性能及疫苗免疫效果的影响

**Effect of Compound Chinese Herbal Medicine Additives on Growth,
Reproductive Performance and Vaccine Immunity of Pigs**

作者姓名: 庄昕哲

学位类别: 兽医硕士

专业名称: 兽医硕士

研究方向: 中兽医

指导教师: 张加力 副教授

所在学院: 动物科学技术学院

2021 年 6 月

摘 要

中草药被称为“天然绿色添加剂”，其在猪无抗养殖发展的进程中，起到了重要的作用，近年来对于在生猪日粮内添加中草药的试验研究越来越多，本试验通过研究“产床宝”、“料佳宝”与“蓝圆清”及“猪全能”这四方中草药添加剂对生猪生长、繁殖性能的影响，以及探究“蓝圆清”中草药添加剂改善生猪疫苗免疫效果的最适浓度，为这些中草药添加剂在生猪饲养过程中的应用及推广提供理论和实践依据。本试验于长春托佩克牧业有限公司进行，共分为 5 个部分：（1）选取 300 头健康生产母猪，平均分为两个组，每个组再设置 3 个重复，50 头母猪为一个重复，试验期 60 天。第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组；第二组饲粮为基础饲粮+0.1%“产床宝”中草药饲料添加剂，设为试验组。记录两组生产母猪的出生仔猪数，初生重，断奶仔猪数，弱仔数，死胎数，断奶重，死淘数；（2）选取 300 头健康母猪，平均分为两个组，每个组再设置 3 个重复，50 头母猪为一个重复，试验期 30 天。第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组；第二组饲粮为基础饲粮+0.1%“料佳宝”和 0.1%“蓝圆清”中草药饲料添加剂，设为试验组。记录两组母猪的返情率与平均采食量；（3）选取健康断奶保育猪、保育转育肥小肥猪、育肥猪各 300 头，每阶段猪分别平均分为两个组，每个组再设置 3 个重复，50 头猪为一个重复。试验期 21 天。第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组；第二组饲粮为基础饲粮+0.1%“猪全能”中草药饲料添加剂。记录两组保育猪、小肥猪与育肥猪的日增重与料肉比；（4）选取 160 头健康繁殖母猪，平均分为四个组，每个组再设置 4 个重复，10 头母猪为一个重复，试验期 60 天，第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组 I；第二组饲粮为基础饲粮+0.1%“蓝圆清”，设为试验组 II；第三组饲粮为基础饲粮+0.2%“蓝圆清”，设为试验组 III；第四组饲粮为基础饲粮+0.3%“蓝圆清”，设为试验组 IV；各组试验猪在产后两周随机在每个组选取 5 头，耳缘静脉采血，进行猪四种常见传染病的抗体水平检测；（5）选取 160 头健康保育猪，试验分组同（4），90 天后采用耳缘静脉采血，进行猪四种常见传染病的抗体水平检测。试验结果表明：

（1）母猪的繁殖性能比较：试验组出生仔猪数、断奶仔猪数与对照组相比分别提升了 16.36%、18.4%（ $P<0.05$ ）；试验组弱仔数、死胎数及死淘数与对照组相比分别降低了 47.14%、64%及 32.86%（ $P<0.05$ ）；试验组初生重、断奶重与对照组相比分别提升了 10%、2.47%（ $P<0.05$ ）。

（2）母猪的繁殖性能比较：试验组的返情率与对照组相比降低了 86.67%（ $P<0.05$ ），试验组的平均采食量与对照组相比提升了 0.8%（ $P<0.05$ ）。

（3）保育猪及育肥猪的生产性能比较：试验组保育猪及小肥猪的日增重与对照组相比分别提升了 31.25%和 15.37%（ $P<0.05$ ），试验组育肥猪的日增重与对照组相比提升了 1.34%（ $P>0.05$ ）；试验组保育猪、小肥猪的肉料比与对照组相比分别降低了 24%、14.66%，试验组育肥猪的肉料比与对照组相比提升了 5.05%（ $P<0.05$ ）。

(4) 母猪疫苗免疫效果对比：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 SP 平均值较对照组 I 分别提升了 27.09%、35.47% 及 30.05% ($P < 0.05$)；试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/P 平均值与对照组 I 相比分别提升了 9.71%、22.28% 及 25.71% ($P < 0.05$)；试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 PC 平均值与对照组 I 相比分别提升了 1.75%、4.37% 及 4.01% ($P < 0.05$)；试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/N 平均值与对照组 I 相比分别降低了 16.22%、32.43% 及 35.13% ($P < 0.05$)。

(5) 保育猪免疫性能对比：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 SP 平均值与对照组 I 相比分别提升了 12.69%、17.76% 及 17.26% ($P < 0.05$)；试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/P 平均值与对照组 I 相比分别提升了 38.71%、46.77% 及 47.58% ($P < 0.05$)；试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 PC 平均值与对照组 I 相比分别提升了 3.38%、5.28% 及 5.35% ($P < 0.05$)；试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/N 平均值与对照组 I 相比分别降低了 21.05%、31.58% 及 29.82% ($P < 0.05$)。

综上所述，试验所用的这几方中草药饲料添加剂改善了母猪的繁殖性能，保育猪的生长性能以及母猪和保育猪的疫苗免疫效果，且探究到 0.2% 浓度的“蓝圆清”对母猪及保育猪的疫苗免疫效果最好最稳定。

关键词：复方中草药添加剂，生猪，生长，繁殖，免疫

Abstract

Chinese herbal medicines are called "natural green additives", and they have played an important role in the development of pig breeding without resistance. In recent years, there have been more and more experimental studies on adding Chinese herbal medicines to pig diets. This experiment has passed the research "The effects of the four Chinese herbal additives of "Chanchuangbao", "Liaojiabao", "Lanyuanqing" and "Zhu Quanneng" on the growth and reproductive performance of pigs, and explore the best way to improve the immune effect of pig vaccines by "Lanyuanqing" The proper concentration provides theoretical and practical basis for the application and promotion of these Chinese herbal medicine additives in the pig feeding process. This experiment was carried out in Changchun Topeke Animal Husbandry Co., Ltd. It was divided into 5 parts: (1) 300 healthy sows were selected and divided into two groups, each group was set up with 3 replicates, 50 female pigs The pig is a repeat, and the test period is 60 days. The first group of diets is the basal diet and is set as the control group; the second group of diets is the basal diet + 0.1% "Chanchuangbao" Chinese herbal medicine feed additive, and is set as the experimental group. Record the number of piglets born, birth weight, weaned piglets, number of weak piglets, number of stillbirths, weaned weight, and number of dead piglets for the two groups of producing sows; (2) Select 300 healthy sows and divide them into two groups. Set up 3 replicates for each group, 50 sows as one replicate, and the test period is 30 days. The first group of diets was the basic diet and set as the control group; the second group of diets was the basic diet + 0.1% "Liaojiabao" and 0.1% "Lanyuanqing" Chinese herbal feed additives, and set it as the experimental group. Record the return to estrus rate and average feed intake of the two groups of sows; (3) Select 300 healthy weaned nursery pigs, nursery-to-finishing piglets, and fattening pigs. Each stage pigs are divided into two groups, each The group is set with 3 repetitions, and 50 pigs are a repetition. The trial period was 21 days. The first group of diets is the basic diet and is set as the control group; the second group of diets is the basic diet + 0.1% "Pig Almighty" Chinese herbal feed additive. Record the daily gain and feed-to-meat ratio of the two groups of nursery pigs, fattening pigs and fattening pigs; (4) Select 160 healthy breeding sows and divide them into four groups, each with 4 replicates, 10 pigs The sow is a repetition, the test period is 60 days, the first group of diet is the basic diet, set as the control group I; the second group of diet is the basic diet + 0.1% "Lan Yuanqing", set as the experimental group II ; The third group of diet is basic diet +0.2% "Lanyuanqing", which is set as experimental group III; the fourth group of diet is basic diet +0.3% "Lanyuanqing", which is set as experimental group IV; each The group of test pigs randomly selected 5 pigs from each group two weeks after delivery, and blood was collected from the ear veins to detect the antibody levels of four common infectious diseases in pigs; (5) 160 healthy nursery pigs were selected, and the test group was the same as (4). After 90 days, blood was collected from the ear vein to detect the antibody levels of the four common infectious diseases in pigs. The results showed that:

(1) Comparison of reproductive performance of sows: the number of born piglets and the number of weaned piglets in the experimental group were increased by 16.36% and 18.4% respectively compared with the control group ($P<0.05$); the number of weak piglets, stillbirths and dead piglets in the experimental group Compared with the control group, it decreased by 47.14%, 64%, and 32.86% respectively ($P<0.05$); compared with the control group, the newborn weight and weaning weight increased by 10%, 2.47% ($P<0.05$).

(2) Comparison of reproductive performance of sows: Compared with the control group, the return to estrus rate of the experimental group was reduced by 86.67% ($P<0.05$), and the average feed intake of the experimental group was increased by 0.8% compared with the control group ($P<0.05$).

(3) Comparison of the production performance of nursery pigs and fattening pigs: The daily gains of nursery pigs and fattening pigs in the experimental group increased by 31.25% and 15.38% respectively compared with the control group ($P<0.05$). The weight gain increased by 1.34% compared with the control group ($P>0.05$); the meat feed ratio of nursery pigs and small fat pigs in the experimental group decreased by 24% and 14.66% compared with the control group, and the meat feed of fattening pigs in the experimental group Compared with the control group, it increased by 5.05% ($P<0.05$).

(4) Comparison of sow vaccine immunity: The average SP of test group II, test group III and test group IV increased by 27.09%, 35.47% and 30.05% respectively compared with control group I ($P<0.05$); test group II, Compared with the control group I, the average S/P of test group III and test group IV increased by 9.71%, 22.28% and 25.71% respectively ($P<0.05$); the average PC of test group II, test group III and test group IV Compared with the control group I, the values were increased by 1.75%, 4.37% and 4.01% respectively ($P<0.05$); the S/N average values of the experimental group II, the experimental group III and the experimental group IV were reduced respectively compared with the control group I 16.22%, 32.43% and 35.13% ($P<0.05$).

(5) Comparison of immune performance of nursery pigs: The average SP values of experimental group II, experimental group III and experimental group IV increased by 12.69%, 17.76% and 17.26% respectively compared with control group I ($P<0.05$); experimental group II The average S/P of test group III and test group IV increased by 38.71%, 46.77% and 47.58% respectively compared with control group I ($P<0.05$); PC of test group II, test group III and test group IV Compared with the control group I, the average value increased by 3.38%, 5.28% and 5.35% respectively ($P<0.05$); the S/N average value of the experimental group II, the experimental group III and the experimental group IV were reduced respectively compared with the control group I 21.05%, 31.58% and 29.82% ($P<0.05$).

In summary, the Chinese herbal feed additives used in the experiment improved the reproductive performance of sows, the growth performance of nursery pigs, and the vaccine immunity effect of sows and nursery pigs, and the 0.2% concentration of "Lan Yuan Qing" was explored. The vaccination effect on sows and nursery pigs is the best and most stable.

Keywords: compound Chinese herbal medicine additives, pigs, growth, reproduction, immunity

目 录

摘 要	I
Abstract	III
前 言	1
第一篇 文献综述	2
第一章 猪养殖现状	2
第二章 中草药饲料添加剂的进展研究	4
2.1 无抗养殖.....	3
2.2 中草药饲料添加剂的概述.....	3
2.3 中草药饲料添加剂的特点.....	4
2.4 中草药饲料添加剂的功能.....	5
2.5 中草药饲料添加剂存在的问题及解决方法.....	6
2.6 研究目的及意义.....	7
第二篇 研究内容	8
第一章 复方中草药添加剂对母猪产仔指标的影响	8
1.1 材料和方法.....	9
1.2 结果和分析.....	9
1.3 讨论.....	10
1.4 小结.....	11
第二章 复方中草药添加剂对母猪返情率及采食量的影响	12
1.1 材料和方法.....	12
1.2 结果和分析.....	12
1.3 讨论.....	13
1.4 小结.....	14
第三章 复方中草药添加剂对生猪日增重及料肉比的影响	15
1.1 材料和方法.....	15
1.2 结果和分析.....	16
1.3 讨论.....	18
1.4 小结.....	18
第四章 复方中草药添加剂对生猪疫苗免疫效果的影响	19
1.1 材料和方法.....	19
1.2 结果和分析.....	21

1.3 讨论.....	24
1.4 小结.....	24
结 论	25
参考文献	26
作者简介	30
致 谢	31

前 言

自从青霉素问世后抗生素便成了人类用来对抗病菌的一个有力武器，至今已有 60 多种抗生素先后被应用于畜牧养殖业，畜牧养殖业一直都将抗生素类饲料添加剂视为防治动物传染病以及促进动物生长的必要方法^[1]。然而在抗生素药物给养殖业带来良好效益的同时，它的“副作用”也逐渐显现出来。研究发现，抗生素不单单会消灭病原微生物，还会对动物体内的一些无害微生物产生影响，使有些有益菌也无法正常的生长，进而影响动物的消化系统功能，使动物出现某些消化系统疾病^[2]。畜禽日粮中长时间添加抗生素饲料添加剂，会使动物机体一些致病菌产生耐药性，而耐药菌的出现大大增加了人类感染人畜共患病的概率，导致人畜共患病的病例逐年增多，抗生素的耐药菌种类也越来越多，为人畜共患病的预防和治疗增加了难度^[3-4]。同时，畜牧行业内大量滥用抗生素的现象使动物免疫力日益下降，这些残留的抗生素还严重危害了生态环境，虽然并未直接伤害人体但是却间接地危害了人体健康^[5]。

虽然抗生素饲料添加剂在畜禽养殖业预防传染病、提高生长性能等方面都起到了关键的作用，可它带来的还有变异的耐药菌以及畜禽肉蛋产品的有害物质含量过量，这些不仅给畜牧养殖带来了难度，也对百姓的健康造成了影响^[6-7]。伴随着近几年全球“禁抗运动”力度的加强，我国也紧跟全球进步的脚步，于近两年全面开展了无抗养殖工作，而探究抗生素饲料抗生素的替代品就成了我国现在面临的最新挑战^[8]。

中草药饲料添加剂具有天然无公害的特点，中草药本身作为植物由天然物质构成^[9]。是通过改善畜禽机体自身的消化、生殖、免疫系统功能来提高其相关性能，长期使用不会产生细菌耐药性，更不会导致动物机体内有害物质含量超出市场要求^[10]。如此一来，对于中草药饲料添加剂的应用研究就尤为重要。本试验以早期筛选的中草药添加剂的最适浓度，研究中草药对生猪生长、繁殖性能的影响，并研究“蓝圆清”中草药添加剂改善猪疫苗免疫效果的最适浓度，为这些中草药添加剂在生猪的饲养过程的中应用及推广提供理论和实践依据。

第一篇 文献综述

第一章 猪养殖现状

早在七千年前就有关于人为饲养猪的记载^[11]。猪属于杂食动物，对食物的质量要求并不高，相对来说较容易饲养，而其居住范围也并不广，这与当时从事农耕的定居民族的生活习惯相吻合，所以那时的人类就已经将猪当做食物来饲养^[12]。自于欧洲和印度的野猪是现在家猪的前身，在本土农民的训练下转变为家猪^[13]。

而在现代，猪的品种十分的丰富，由于不同地区环境与气候的不同，养殖猪的品种也各有不同，每个地区又有每个地区独特的养殖习惯，在我国，优良的地方猪种就有足足76种，是全世界最多的，比如金华两头乌猪、东北民猪、黄淮海黑猪、八眉猪、藏猪等^[14]。虽然我国的猪只品种最丰富，养猪数量最大，但是在全世界分布最广泛的猪只品种主要还是来自美国及欧洲，以大约克夏猪、长白猪、汉普夏猪与杜洛克猪这四个品种最为著名^[15]。大约克夏猪也就是所谓的大白猪，它来自于英国，其体色全白，后腿及臀部肌肉丰满，猪颈长，脸微凹而耳直立；长白猪，来自于丹麦，体色全白，其头部轻巧，四肢细长，后身肌肉充实，猪嘴细长，这两种猪均属于瘦肉型猪，且繁殖能力较好。而杜洛克猪，被毛为棕红色，耳半立；汉普夏猪，体色主要为黑色，肩部和前肢部有一条白带，这两种猪均来自于美国，同属于鲜肉型猪，但繁殖能力相对来说较低^[16]。这四个品种的猪只以肉料比率高、生长速度快、胴体瘦肉率高、猪只分布范围广、养殖量庞大而著称，杜洛克猪更是被称为万能猪种^[17]。而在2018年到2019年1月，在中国北方爆发了一场猪的“瘟疫”，也就是非洲猪瘟，当时一但发现有病例出现，就会对整个养殖场的生猪进行全面消杀，这导致中小养殖户纷纷加快了出栏速度，进而导致猪价急速下跌，而在2019年4月，疫情继续向南方扩散，一直到2019年8月疫情才逐步得到控制^[18]。这次疫情对生猪养殖业的格局也形成了改变，中小散户大比例离开市场，而大型养殖场的产能却急速扩张，使得国内养殖业市场集中度大幅度提升^[19]。而猪肉价格也由于前期的暴跌导致市场出现了供不应求的现象，猪价也止跌上涨，一直到2019年10月全国猪肉均价达到了40元/公斤，虽然之后在一些政策调控下猪肉价格由高位回落，但是依然在高位保持震荡走势^[20-21]。这使得生猪养殖业成为了高利润的行业，而在拥有高利润的同时自然也就伴随着高风险，对于生猪养殖户来说，猪传染病就是最大的风险，因此做好猪传染病的防治工作是每个猪养殖场的首要任务，而对于生猪饲养环境的调控、饮水采食方面的设计，这些都可以提升肉猪及其产品的质量，猪养殖场的经济收益自然也就提升了^[22-23]。为了保证中国猪养殖产业的高质量高效率健康持续的发展，我们还应该对猪的饲养问题进行更全面的研究。

第二章 中草药饲料添加剂的进展研究

2.1 无抗养殖

19 世纪 20 年代, 由英国首次发现了抗生素, 从那时起, 人类便进入了一个新的时代——“抗生素时代”^[24]。而在 1946 年, 由美国科学家首次发现在肉鸡饲料中添加抗生素能够加快肉鸡的生长速度, 这也就标志着世界畜牧业也跨入了抗生素时代^[25]。但养殖业对抗生素的过分依赖很快就造成了问题的出现, 病原菌变异、耐药性不断增强及畜禽产品体内抗生素残留过量等问题日益严重, 人类也逐渐意识到了事态的严重性, 瑞典和丹麦于 20 世纪末分别出台了禁用抗生素作为促生长添加剂的决策, 韩国和美国也于 2011 年和 2013 年先后宣布将全面禁用抗生素, 我国则是在近两年才提出禁用抗生素的理念^[26]。2019 年, 中国国家农业农村部正式提出要求, 从 2020 年 7 月起严格遏制所有饲料生产过程中抗生素的使用, 并在 2021 年起严禁含有抗生素的饲料的出售与使用^[27]。

禁抗, 也就是所谓的无抗养殖, 在实行无抗养殖的初期, 一定会面临很多困难和问题: 动物的生产水平下降、养殖场的养殖成本提升、动物患病率的增加等^[28]。但是从长远角度来看, 无抗养殖的实行会为养殖业产生更多正面的影响^[29]。首先, 抗生素的禁用会导致动物饲养条件要求更加苛刻, 风险更高, 这也就促进了动物养殖行业更加规模化与标准化, 这有利于促进动物养殖行业的转型^[30]。同时, 实行无抗养殖也会被动促进动物饲料的升级, 为了探寻能够替代抗生素的饲料添加剂, 各国研究人员共同努力, 已经研究出了大体六种替代抗生素的方向, 而这其中的植物提取物便是在我国应用历史悠久的中草药^[31]。而无抗养殖理念也会使消费者衍生出新的消费需求, 消费者对于食物的品质要求越来越高, 而无抗养殖理念所对应的绿色环保概念正是消费者们想要的^[32]。所以综合来看, 向长远方向考虑, 实行无抗养殖绝对是利大于弊的, 但是想要真正的实现无抗养殖, 需要养殖厂, 饲料厂以及兽医工作人员的多方面协作推动, 以科学的态度去解决推行无抗养殖前期出现的问题, 并做好打“持久战”的准备^[33-34]。

2.2 中草药饲料添加剂的概述

我国的土地资源极其丰富, 中草药的应用在中国已经有几千年的历史, 在春秋战国时期就已经出现了将中草药用作治疗疾病的药方记载^[35], 而在距今 2000 多年前的西汉时期, 由刘安著创作的《淮南子·万毕术》中, 就已经有将中草药用于饲喂家养动物的记录^[36]。中草药饲料添加剂, 是指利用中草药的酸、苦等五种物味与阴、阳等六种物性以及我国物质关系的传统理论、并依据现代兽医学中的动物营养学、动物生理学等学科的理论知识与技术, 所研制出的饲料添加剂或混合剂^[37]。在现代, 无抗养殖的概念已经在全世界推广, 越来越多抗生素的替代品被研究利用, 关于中草药饲料添加剂的研究更是当今的研究热点之一^[38]。

本试验中共应用了四种复方中草药，“产床宝”由甘草、益母草、麦冬等中草药组成；“料佳宝”由甘草、麦芽、茯苓、薏仁、山茱萸等中草药组成；“蓝圆清”由黄芪、麦冬、白术、制首乌等中草药组成；“猪全能”的主要成分为苍术、厚朴、陈皮、甘草。这四方复方中草药通过对生猪消化系统及生殖系统功能的改善，从根本上提高了生猪的生长，繁殖性能及疫苗免疫效果。

2.3 中草药饲料添加剂的特点

2.3.1 来源纯天然

矿物和动植物是大多数中草药的来源，而这些来源本身就是大自然的一部分，这保证了中草药结构的稳定性及本身成分的天然性^[39]。中草药在经过研磨、晒干、水煮等物理手段进行处理后，其自身的药性也不会被破坏，而且余留的废弃残渣也不会对环境造成污染，这和抗生素正好截然相反，而这也是中草药被称为绿色安全添加剂的重要原因^[40]。

2.3.2 用途全面

每种中草药都有其独特不同的化学成分，而含有医疗价值的那一部分便是中草药的有效化学成分^[41]。现代研究发现，中草药所含的有效化学成分，既有营养的属性，也有药物的属性，而单个中草药含有的有效化学成分，少则几种，多则数百种，其功能性十分丰富，而且中草药在作为饲料添加剂使用时，根据中国传统医学长年积累下的智慧，各种中草药配合使用，能够使之产生全方面的协调与改善作用，以达到更好的调节效果^[42]。

2.3.3 安全性高

中草药较抗生素来说，其毒副作用小，更不会轻易出现耐药性，判断标准便是是否影响了动物机体的健康^[43]。由于中草药都是来自于大自然，因此其本身毒副作用极小，其自身体内所含有的生长调节因子在动物体内很容易被转化吸收，所以并不会留下毒性残留物，消化吸收后排出的物质也不会污染环境^[44]。而抗生素却难以在动物体内被转化吸收进而导致有害物质的残留，也就降低了动物肉、奶、蛋产品的质量与安全性，间接的影响到了食用人的健康^[45]。

耐药性则是指动物体内的病原菌与寄生虫由于与抗生素多次反应导致其对抗生素的反应减弱甚至失去，我们把这样的现象称为动物机体产生了耐药性，这种情况在应用抗生素时经常会发生^[45]。但中草药含有的一些活性成分自身具有抗病毒的功能，如多糖、单糖、黄酮，这些活性成分还可以通过增强动物机体免疫力和影响细菌代谢的途径来让动物依靠自身的免疫系统功能抵御细菌病毒的侵袭，这与抗生素直接杀灭病原微生物的途径截然不同^[46]。而且抗生素在制作过程中很容易对自然环境造成污染，还会导致动物出现畸形、致癌、基因突变等问题^[47]。

2.3.4 成本较低

大多数抗生素产品的制作程序与工艺都很复杂,且制作成本也很高昂,而常见的中草药大部分来源都是野生,易于寻找且成本较低,其生产制备工艺也较为简单,一般经过干燥粉碎、煎、炒这些简单工艺便可以使用^[48]。由于本身便是天然有机物,也更易于储存,降低了储存的成本,也不用担心会造成环境污染^[49]。

2.4 中草药饲料添加剂的功能

2.4.1 提高动物生长性能

动物在采食某些中草药后会导致其血管扩张、动物机体各种微循环的速度加速、使得动物机体的造血功能提升,也就加快了其新陈代谢的效率,使其神经系统兴奋进而改善其生长生产性能^[50]。王珍珊等人研究在断奶仔猪日粮内添加成分为甘草、山楂、黄芪、白术、茯苓、党参、连翘、神曲这8味中药材的复方中草药对其生长性能的影响,结果表明断奶仔猪的日增重有效提高^[51]。王立斌等人研究在育肥猪日粮中添加由益母草、党参、黄芪、板蓝根、山楂等10味中草药组成的复方中草药添加剂,其显著提高了育肥猪的肉料比还提升了其猪肉品质^[52]。李维等人研究在30日龄断奶伊拉仔兔的日粮中添加由五倍子、山药、鱼腥草组成的复方中草药添加剂,其提高了仔兔的生长性能,同时还降低了仔兔出现腹泻症状的概率^[53]。杨仕群等人研究在山羊的日粮内添加处理后的穿心莲,试验结果表明其提高了试验动物的采食量与日增重,还改善了其料肉比^[54]。

2.4.2 改善动物免疫性能

在动物的生长及繁殖过程中,都需要注意动物传染病的预防问题,将动物传染病的预防做好,便可省去治疗的麻烦,同时也降低了动物的养殖成本^[55]。赵正伟等人研究由茵陈、黄芪、小茴香、甘草、银柴胡这5味中草药组成的复方中草药添加剂,结果表明其可致动物体内生化及免疫指标值均显著提高^[56]。研究发现在滩羊日粮中添加中草药饲料添加剂可促进免疫细胞的产生,以此来提高动物自身的免疫能力^[57]。黄嵘峥等人研究由大青叶、鱼腥草、陈皮、熟地等中草药组成的中草药添加剂,结果表明其能够增高牛血清中免疫指标的含,进而提高动物机体的免疫力^[58]。周孝琼等人研究由陈皮、麦芽、艾叶、葎草、组成的中草药添加剂,结果表明在家兔日粮中添加中草药添加剂,其免疫器官的重量和指数会相对增加^[59]。刘国乾等人研究在黄麻鸡日粮中添加由炙甘草、生姜、红枣、白芍、桂枝组成的中草药添加剂,结果显著提高了黄麻鸡血清新城疫抗体效价,提高了其免疫性能^[60]。

2.4.3 提高动物繁殖性能

研究发现,中草药饲料添加剂不仅可以提高动物的生长速度及自身免疫功能,还能提升动物的繁殖性能^[61]。洪梅毅研究在母猪日粮内添加主要成分为茯苓、川芎、熟地、何首乌和黄精的中草药添加剂,结果表明母猪所产仔猪的初生重、断奶窝重及断奶仔猪数均有

提高,有效的改善了母猪的繁殖性能^[62]。张善芝等人研究在母湖羊日粮内添加由菟丝子、杜仲、蒲公英、甘草、女贞子、大枣组成的中草药添加剂,结果表明中草药添加剂显著提高了母湖羊的受胎率与发情率,同时还提高了母湖羊的产仔指标^[63]。孙月华等人研究在公鸡日粮内添加由补骨脂、五加皮、淫羊藿、当归等五味药材组成的中草药添加剂,结果表明中草药添加剂提高了母湖羊的受精成功率、受精蛋孵化率、采精量及健雏率^[64]。覃小柳等人研究在竹鼠日粮中添加由大青叶、栀子花、鱼腥草、淡竹叶、泡桐花等组成的中草药添加剂,结果显著提高了竹鼠的产仔性能^[65]。

2.4.4 改善动物产品品质

将中草药作为饲料添加剂还可以改良动物产品的质量,如动物乳、肉、蛋产品的口味与营养,许多机体所需的营养物质也都可以通过中草药来提供,一些中草药还能提高动物肉产品的抗氧化能力,加长其贮存的时间^[66]。高治国等人研究在巴美肉羊饲料中添加主要成分为小茴香、陈皮、白扁豆、草豆蔻、大枣的复方中草药添加剂,其显著提升了羊肉的肉色鲜亮度并提高了其口味的鲜度^[67]。何立宁等人研究由当归、山楂、蒲公英、熟地、香附等中草药组成的复方中草药添加剂,其提升了奶牛乳汁中乳蛋白、乳脂、乳糖所占的比重,增加了其每日产奶量^[68]。曹日亮等人研究由神曲、陈皮、白术、党参、苏子这五味中草药组成的中草药饲料添加剂,其对晋汾白猪的胴体品质及肉质均有显著改良^[69]。刘砚涵等人研究由木香、黄柏、板蓝根、生石膏、藿香等中草药组成的复方中草药饲料添加剂,结果为肉鸭的腹脂率与胸肌率显著提升^[70]。卢世杰等人发现在绿壳蛋鸡的日粮内添加由茯苓、淮山药、枸杞子、黑芝麻、川芎等中草药组成的复方中草药添加剂会显著改善其各项鸡蛋品质的相关指数^[71]。

2.5 中草药饲料添加剂存在的问题及解决方法

近年来,我国在中草药饲料添加剂领域的研究取得了良好的成绩,但还是有很多问题与不足存在:(1)中草药的资源问题,中草药对于药材的质量要求很高,而且药材的效用会受到地域、环境、季节等因素的影响,虽然现在还没有出现明显的问题,但是如果未来想在动物养殖过程中全面使用中草药添加剂,一定会出现供不应求的问题,且质量也无法保证^[71]。(2)对于中草药研究的狭隘,一直以来,我国对于中草药方面的研究支持十分不足,导致我国现在对于中草药的理解还处于初级阶段,甚至不及其他国家与地区。大多数中草药的应用还依靠着古籍中记载的成方,而随着时代的变迁,古籍中的一些植物已经不易找到了,很多动物也已经濒临灭绝^[72]。(3)中草药添加剂的制作工艺,如今对于中草药的加工方法虽然简单,但是却使其缺失了多样性,加工的低要求也导致加工后的中草药很多质量并不高,无法实现其真正的价值^[73]。

现在很多国家对于中草药添加剂的研究也小有成效,而我们还几乎停在原地,所以我们一定要加强对中草药饲料添加剂的研究,为此提出几点建议(1)重点研究野生中草药

如何在保留其性质作用的条件下实现人工养殖，一旦解决了这个问题，便不必担心中草药资源的短缺。(2) 对中草药进行更规范、更深层的研究，探究出中草药在现代生活环境下的最佳应用，更新我们对于中草药的认识与理解^[74]。(3) 加强相关部门对中草药质量与来源的监管，防止劣质中草药在市面上流传。(4) 吸取外国的宝贵经验，不单单局限于对中草药的研究，而是研究中草药与西药的配合使用，也就是所谓的“中西结合”，为全人类的可持续发展做出贡献^[75]。

2.6 研究目的及意义

生猪生长、繁殖、免疫等性能的改善一直是养猪业关注的重点，而许多试验结果证明，在生猪日粮中添加中草药能够显著改善生猪的这些指标，同时中草药饲料添加剂也是在发展无抗养殖的过程中十分有效的抗生素替代品，本试验的研究目的为：(1) 促进猪肉产品实现无抗。在日粮中添加中草药添加剂以代替抗生素添加剂，使猪产品的抗生素残留、激素和重金属含量均低于国家农业部规定标准。(2) 提升猪肉产品品质。使用纯天然的中草药添加剂来代替抗生素，速清猪肠道内有害物质，调节猪肠道中的微生态环境，以此来提高的猪肉的安全质量。(3) 提高养殖厂经济收入。生猪在饲养过程中，在饲料中添加定量的中草药添加剂提高饲料的转化率、增强动物机体自身的系统功能，进而达到节约用料、快速生长、免疫力增强、死亡率降低的目的，以此来增加养殖场的实际收益。

本试验通过研究在各个阶段生猪的日粮内添加对应的复合中草药添加剂对生猪生长、繁殖性能及疫苗免疫效果的影响，为中草药添加剂在生猪养殖的应用及发展提供理论和试验依据。

第二篇 研究内容

第一章 复方中草药添加剂对母猪产仔指标的影响

1.1 材料和方法

1.1.1 中草药添加剂

本试验的中草药添加剂为“产床宝”，“产床宝”由甘草、益母草、麦冬等中草药组成，组成比例为 1:1:1，主要以健脾养胃、增食增乳为组方目的。

1.1.2 试验动物

选取 300 头 9-10 月龄健康母猪，在长春托佩克牧业有限公司完成本实验，试验周期为 60 天，由 2019 年 8 月至 2019 年 9 月。

1.1.3 饲养管理

怀孕母猪于预产期前一周左右进入产床，在分娩后两周左右下产床，仔猪转移到仔猪保育床上饲养。监控猪群的状态，记录两组母猪的出生仔猪数，断奶仔猪数，仔猪的初生重、断奶重与弱仔数、死胎数及死淘数。给予自然光照与通风，保证饮水饲料时刻充足，日常进行常规免疫。母猪基础饲粮营养水平及组成见表 1-1。

表 1-1 母猪基础饲粮营养水平及组成
Table 1-1 nutritional level and composition of sows basal diet group

成分	占比	营养	占比/含量
玉米	41	消化能 (Kcal/kg)	3201
小麦	30	粗蛋白 /%	15.00
豆粕	14	赖氨酸 /%	0.73
麦麸	9	钙 /%	0.84
预混料	4	磷 /%	0.7
贝壳粉	2		
合计	100.00		

1.1.4 试验分组

选取 300 头健康生产母猪，平均分为两个组，每个组再设置 3 个重复，50 头母猪为一个重复，试验期 60 天。第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组；第二组饲粮为基础饲粮+0.1% “产床宝” 中草药饲料添加剂，设为试验组。

1.1.5 测定指标

试验组出生仔猪数 (头) = 试验组出生仔猪总数 (头) / 试验组生产母猪总数 (头)

试验组初生重 (kg) = 试验组仔猪初生重之和 (kg) / 试验组仔猪总数 (头)

试验组断奶仔猪数 (头) = 试验组断奶仔猪总数 (头) / 试验组生产母猪总数 (头)

试验组弱仔数 (头) = 试验组弱仔总数 (头) / 试验组生产母猪总数 (头)

试验组死胎数 (头) = 试验组死胎总数 (头) / 试验组生产母猪总数 (头)

试验组断奶重 (kg) = 试验组断奶仔猪总重量 (kg) / 试验组断奶仔猪总数 (头)

试验组死淘数 (头) = 试验组死淘仔猪总数 (头) / 试验组生产母猪总数 (头)

对照组同理。

1.2 结果与分析

1.2.1 数据统计与分析

本试验数据由 WPS Office 记录并整理, 利用 SPSS 23.0 进行数据分析, 试验结果采用均值±标准误的形式表示, $P < 0.05$ 表示结果差异显著, $P > 0.05$ 表示结果差异不显著, 最后使用 GraphPad Prism 9 制出标准误柱状图。

1.2.2 中草药添加剂对母猪产仔指标的影响

表 1-2 中草药添加剂对母猪产仔指标的影响与分析

Table 1-2 Effects and analysis of Chinese herbal medicine additives on litter index of sows

组别	对照组	试验组
出生仔猪数 (头)	11 ± 0.52^a	12.8 ± 0.60^b
断奶仔猪数 (头)	10 ± 0.32^a	11.84 ± 0.34^b
初生重 (kg)	1.1 ± 0.16^a	1.21 ± 0.18^b
断奶重 (kg)	7.3 ± 0.41^a	7.48 ± 0.43^b
弱仔数 (头)	0.70 ± 0.08^a	0.36 ± 0.04^b
死胎数 (头)	0.50 ± 0.04^a	0.18 ± 0.02^b
死淘数 (头)	1.4 ± 0.08^a	0.94 ± 0.06^b

注: 同列数据肩标小写字母不相同表示差异显著 ($P < 0.05$), 不含字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

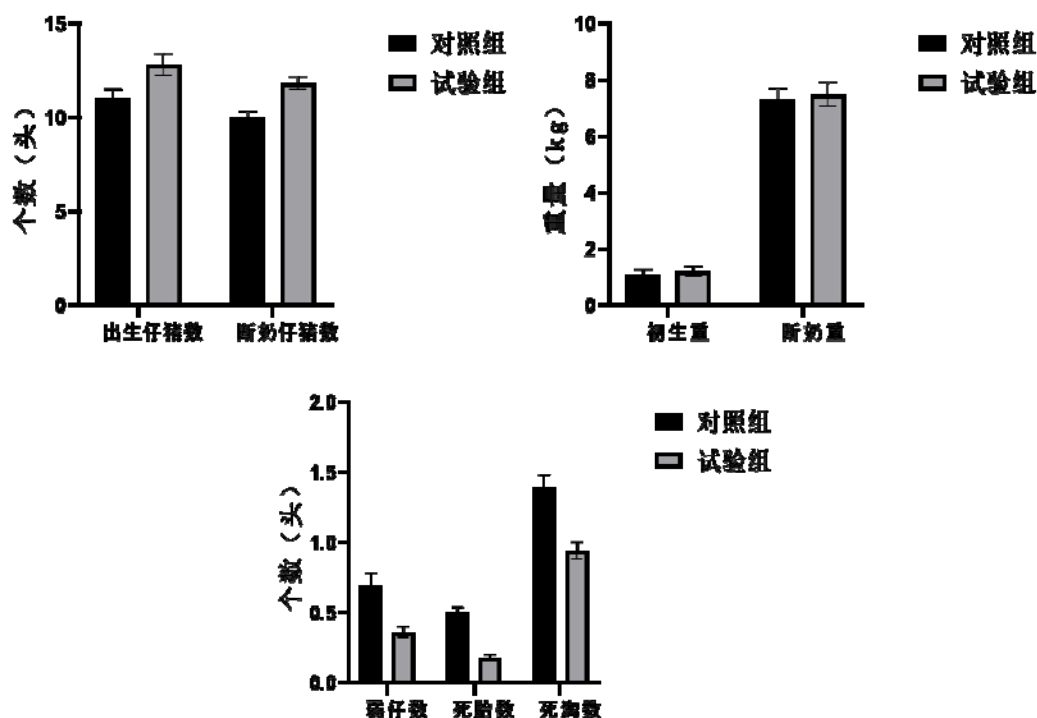


图 1.1 两组产仔指标的比较

Fig. 1.1 Comparison of birth indexes between the two groups

由表 1-1 及图 1.1 可以看出, 试验组出生仔猪数与对照组相比提升了 16.36% ($P < 0.05$), 试验组断奶仔猪数与对照组相比提升了 18.4% ($P < 0.05$); 试验组弱仔数与对照组相比降低了 47.14% ($P < 0.05$), 试验组死胎数与对照组相比降低了 64% ($P < 0.05$), 试验组死淘数与对照组相比降低了 32.86% ($P < 0.05$); 试验组初生重与对照组相比提升了 10% ($P < 0.05$), 试验组断奶重与对照组相比提升了 2.47% ($P < 0.05$)。

试验组产仔数、断奶仔猪数明显高于对照组, 弱仔数、死胎数、死淘数明显低于对照组。初生重和断奶重明显高于对照组。

1.3 讨论

在母猪的饲料内添加 0.1% 的“产床宝”, 对于母猪的繁殖性能起到了很显著的提升, “产床宝”主要由甘草、益母草、麦冬这三味中药材组成, 甘草与麦冬主归肺经与胃经, 甘草的主要功效为健脾壮气、治疗咳嗽痰多, 麦冬的主要功效为润泽肺部、改善肠胃的同时促进唾液分泌, 同时也有治疗咳嗽痰多的作用^[76]。这两味药材一起使用, 能够使健脾养胃的效果更佳, 起到“通津”的作用, 使猪的胃口变得更好, 增加其采食量, 便可达到增乳的效果。而益母草主归膀胱经, 具有调理经血, 除肿利尿之功效, 起到“通便”的作用。甘草还能调和各种中草药的相互作用, 使药物对母猪的刺激性更小, 这三味药材配合使用, 便可使母猪实现所谓的“三通”, 即通津、通乳、通便^[77]。从中医的角度来说, 实现“三通”后, 便可实现“流水不腐”, 即动物机体内的水只要流动起来, 便不会腐败, 如此一

来便可以避免炎性反应的发生，大大降低了乳腺炎，乳腺增生的发生的几率，间接地也就提高了母猪的母乳品质^[78]。仔猪在出生后五周内都要采用母乳喂养，而“产床宝”改善了母猪母乳的质与量，也就间接的为仔猪提供了更好的生长条件，从而从根本上提高了仔猪的质量，也就提高了母猪的产仔指标。

1.4 小结

- (1) “产床宝”显著增加了母猪产仔及断奶仔猪的数量；
- (2) “产床宝”显著降低了弱仔数、死胎数、死淘数；
- (3) “产床宝”显著提升了仔猪初生重及仔猪断奶重。

第二章 复方中草药添加剂对母猪返情率及采食量的影响

2.1 材料和方法

2.1.1 中草药添加剂

本试验中草药添加剂为 0.1% “料佳宝” 与 0.1% “蓝圆清” 复合中草药添加剂。“料佳宝” 由甘草、麦芽、茯苓、薏仁、山茱萸等中草药组成，组成比例为 1:1:1:1:1，主要以调节消化系统及生殖系统功能为组方目的。“蓝圆清” 由黄芪、麦冬、白术、制首乌等中草药组成，主要以抗病毒，提高免疫力为组方目的。

2.1.2 试验动物

300 头 6-7 月龄健康母猪，在长春托佩克牧业有限公司完成本实验，试验周期为 30 天，由 2019 年 7 月至 2019 年 8 月。

2.1.3 试验分组

选取 300 头健康母猪，平均分为两个组，每个组再设置 3 个重复，50 头母猪为一个重复，试验期 30 天。第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组；第二组饲粮为基础饲粮+0.1% “料佳宝” 和 0.1% “蓝圆清” 中草药饲料添加剂，设为试验组。

2.1.4 饲养管理

监控猪群状态，记录试验组与对照组每日采食量及配种后返情情况，给予自然光照与通风，保证饮水饲粮时刻充足，日常进行常规免疫。

2.1.5 测定指标

试验组返情率 (%) = (试验组返情母猪数/试验组母猪总数) × 100

试验组平均采食量 (kg) = 试验组总采食量 / (试验组母猪总数 × 试验天数)

对照组同理。

2.2 结果与分析

2.2.1 数据统计与分析

本试验数据由 WPS Office 记录并整理，利用 SPSS 23.0 进行数据分析，试验结果采用均值 ± 标准误的形式表示， $P < 0.05$ 表示结果差异显著， $P > 0.05$ 表示结果差异不显著，最后使用 GraphPad Prism 9 制出标准误柱状图。

表 1-2 复合中草药添加剂对母猪返情率及采食量的影响

Table 1-2 Effects of compound Chinese herbal medicine additives on reestrous rate and feed intake of sows

注：同列数据肩标小写字母不相同表示差异显著 ($P < 0.05$)，不含字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

组别	返情率 (%)	平均采食量 (千克)
对照组	14 ± 3.06^a	2.5 ± 0.13^a
试验组	2 ± 1.15^b	2.52 ± 0.15^b

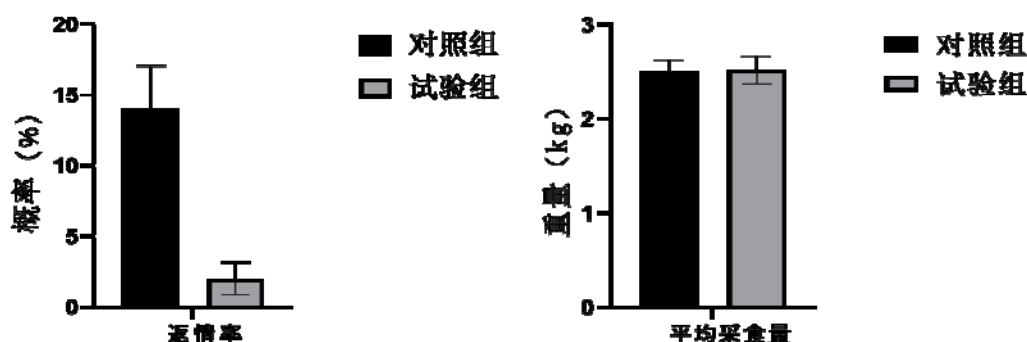


图 1.2 两组母猪返情率与平均采食量的比较

Fig 1.2 Comparison of reestrous rate and average feed intake of two groups of sows

由表 1-2 及图 1.2 可以看出,试验组的返情率与对照组相比降低了 86.67% ($P < 0.05$),试验组的平均采食量与对照组相比提升了 0.8% ($P < 0.05$)。在母猪日粮中添加“料佳宝”和“蓝圆清”复合中草药添加剂有效的降低了返情率,并提升了采食量。

2.3 讨论

从试验结果可以看出,“料佳宝”和“蓝圆清”复合中草药添加剂降低了母猪的返情率,并提高了其采食量。“料佳宝”主要由甘草,麦芽,茯苓,薏仁,山茱萸这几味中草药组成,麦芽、薏仁与茯苓这三味中草药主归脾、胃经,麦芽的主要功效是消食开胃,薏仁的主要功效是健脾止泻,而茯苓也是有健脾利尿的功效,这三味中药材一起使用,相辅相成,更好的改善了母猪的消化系统功能,母猪的采食量自然也就提升了,而且营养会吸收的更好^[79]。山茱萸则是主归肝、肾经,其功效便是补肝补肾,提升精气,即是改善母猪的肝肾功能,也就调节了母猪的生殖系统功能,同时薏仁也有调节生殖系统的作用,这两味中草药配合使用,便能大大改善母猪的生殖系统功能,提高了母猪发情交配后成功怀孕的几率,自然也就降低了母猪的返情率^[80]。而甘草还是起到了调和诸药之功效,使这几味中药的药效更好的发挥,同时还有清热解毒、祛痰止咳的好处^[81]。而“蓝圆清”的主要功效为促进母畜发情、提高受孕成功率,自然也就减低了其返情率^[82]。由“料佳宝”与“蓝

圆清”组成的复合中草药添加剂，能够从根本上改善母猪的消化系统和生殖系统功能，自然也就降低了母猪的返情率并提高了母猪的采食量，同时还能增强母猪的免疫力，为猪场带来更好的经济效益。

2.4 小结

- (1) “料佳宝”和”蓝圆清”显著降低了母猪的返情率；
- (2) “料佳宝”和”蓝圆清”显著增加了母猪的采食量。

第三章 复方中草药添加剂对生猪日增重及料肉比的影响

3.1 材料和方法

3.1.1 中草药添加剂

本试验中草药添加剂是“猪全能”。“猪全能”的主要成分为陈皮、厚朴、甘草、苍术，组成比例为1:1:1:1，以改善消化系统功能为组方目的。

3.1.2 试验动物

28日龄健康断奶保育猪、50日龄保育转育肥小肥猪、70日龄育肥猪各300头，在长春托佩克牧业有限公司完成本实验，试验周期为21天。

3.1.3 饲养管理

仔猪在28日龄断奶，进入保育猪阶段，一开始要将保育猪舍的温度控制在29℃，之后每周降低1℃，最后将温度控制在22℃，保证充足的饮水和饲料。保育猪在70日龄左右进入育肥猪阶段，将猪舍温度控制在21℃，同样保证充足的饮水和饲料。监控猪群状态，记录试验组与对照组保育猪、小肥猪与肥猪的日增重与料肉比，给予自然光照与通风，保证饮水饲粮时刻充足，日常进行常规免疫。生猪基础饲粮营养水平与组成如表1-3、1-4、1-5。

表 1-3 保育猪基础饲粮营养水平与组成
Table 1-3 nutrient levels and composition of basal diet for nursery pigs

成分	占比	营养	占比/含量
三等粉	43	消化能 (Kcal/kg)	3126
糠饼	21	粗蛋白 /%	18.00
稻谷	10	赖氨酸 /%	0.88
黄豆	15	钙 /%	0.72
棉仁饼	5	磷 /%	0.57
鱼粉	5		
贝壳粉	1		
预混料	1.00		
合计	100.00		

表 1-4 小肥猪基础饲粮营养水平与组成
Table 1-4 nutrient levels and composition of basal diet for finishing pigs

成分	占比	营养	占比/含量
三等粉	50	消化能 (Kcal/kg)	3078
稻谷	18	粗蛋白 /%	15.00
麦麸	16	赖氨酸 /%	0.57
菜籽饼	8	钙 /%	0.64
黄豆	6	磷 /%	0.51
贝壳粉	1		
预混料	1		
合计	100.00		

表 1-5 育肥猪基础饲粮营养水平与组成
Table 1-5 nutrient levels and composition of basal diet for finishing pigs

成分	占比	营养	占比/含量
玉米	43	消化能 (Kcal/kg)	3023
麦麸	21	粗蛋白 /%	14.00
稻谷	10	赖氨酸 /%	0.88
菜籽饼	15	钙 /%	0.59
鱼粉	5	磷 /%	0.53
贝壳粉	5		
预混料	1		
合计	100.00		

3.1.4 试验分组

选取健康断奶保育猪、保育转育肥小肥猪、育肥猪各 300 头，每阶段猪分别平均分为两个组，每个组再设置 3 个重复，50 头猪为一个重复。试验期 21 天。第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组；第二组饲粮为基础饲粮+0.1% “猪全能” 中草药饲料添加剂。

3.1.5 测定指标

试验组日增重=试验组猪总增重/（试验天数×试验组猪总数）

试验组料肉比=试验组饲料总采食量/试验组猪总增重

对照组同理。

3.2 结果与分析

3.2.1 数据统计与分析

本试验数据由 WPS Office 记录并整理，利用 SPSS 23.0 进行数据分析，试验结果采用均值±标准误的形式表示， $P < 0.05$ 表示结果差异显著， $P > 0.05$ 表示结果差异不显著，最后使用 GraphPad Prism 9 制出标准误柱状图。

表 1-6 保育猪组试验结果

Table 1-6 Test results of nursery pigs group

组别	日增重 (kg)	料肉比
对照组	0.40 ± 0.02^a	2.25 ± 0.14^a
试验组	0.53 ± 0.02^b	1.71 ± 0.12^b

表 1-7 小肥猪组试验结果

Table 1-7 test results of the finishing pigs group

组别	日增重 (kg)	料肉比
对照组	0.65 ± 0.04^a	3 ± 0.15^a
试验组	0.74 ± 0.05^b	2.56 ± 0.13^b

表 1-8 育肥猪组试验结果

Table 1-8 Test results of finishing pigs group

组别	日增重 (kg)	料肉比
对照组	0.75 ± 0.06	3.36 ± 0.16^a
试验组	0.76 ± 0.05	3.53 ± 0.15^b

注：同列数据肩标小写字母不相同表示差异显著 ($P < 0.05$)，不含字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)

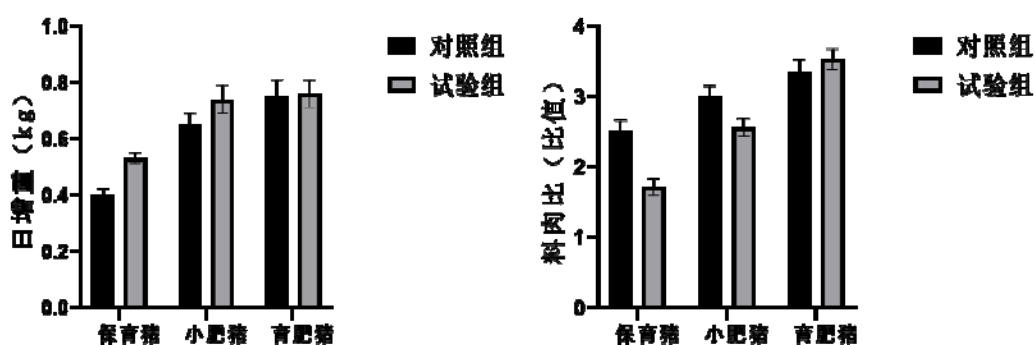


图 1.3 三个阶段猪对照组与试验组生长性能的比较

Fig. 1.3 Comparison of growth performance between control group and experimental group at three stages

由表 1-6、1-7、1-8 及图 1.3 能够看出，试验组保育猪、小肥猪的日增重与对照组相比分别提升了 31.25%、15.37% ($P < 0.05$)。试验组育肥猪的日增重与对照组相比提升了

1.34% ($P>0.05$)。试验组保育猪、小肥猪的料肉比与对照组相比分别降低了 24%、14.66% ($P<0.05$)，而试验组育肥猪的肉料比与对照组相比升高了 5.05% ($P<0.05$)。试验结果证明试验组猪的日增重均高于对照组，但随着猪的成长，提高效果逐渐减弱，对育肥猪日增重的影响并不显著，基本可以忽略不计，对保育猪阶段的日增重提高效果最好。保育猪及小肥猪阶段的试验猪料肉比相对对照组来说均有降低，而育肥猪阶段试验猪的肉料比较对照组有略微提高，对肉料比的改善效果依然是随着猪的成长逐渐降低，也依然是对保育猪阶段猪的肉料比改善效果最好。因此，如果想通过“猪全能”饲料添加剂来改善猪的日增重及料肉比，在保育猪阶段使用效果最好。

3.3 讨论

对于养猪场来说，提升肉猪的生长速度与饲料转化能力是增加其经济效益的最有效途径。“猪全能”主要由苍术、甘草、厚朴、陈皮这四味中草药组成，这四味中草药均主归脾、胃经，可见成方的主要目的便是为了改善脾胃功能^[83]。厚朴可用于治疗便秘腹胀，苍术、厚朴及陈皮均有祛除湿的功效，体内燥湿堆积容易导致腹痛、腹胀，大便清晰且热臭，这三者共用，可改善生猪的消化系统功能，使生猪对于饲料中的营养更充分的吸收，也能间接地提高机体的免疫力^[84]。厚朴、陈皮与甘草还均有祛痰止咳的功效，这四味中药配合使用，对生猪的消化系统、呼吸系统均有很大的益处。而生猪的消化系统状态直接影响着生猪的日增重及料肉比。实验结果表明，“猪全能”中草药添加剂对于保育猪阶段的生猪生长性能提高显著，虽然对育肥猪阶段的生猪生长性能并无明显提升，但在生猪保育猪阶段使用“猪全能”中草药添加剂，也是为生猪育肥猪阶段的饲养打下了良好的基础，提前预防了消化系统及呼吸系统疾病，降低了这些疾病发生的概率，为育肥猪阶段生猪的饲养减轻了一定的负担^[85]。

3.4 小结

- (1) “猪全能”显著提高了保育猪的日增重；
- (2) “猪全能”显著降低了保育猪的肉料比。

第四章 复方中草药添加剂对生猪疫苗免疫效果的影响

4.1 材料和方法

4.1.1 中草药添加剂

本试验中草药添加剂是“蓝圆清”，“蓝圆清”由黄芪、麦冬、白术及制首乌等中草药组成，组成比例为1:1:1:1，主要以清瘟解毒、泻火凉血为组方目的。

4.1.2 试验动物

选取160头9-10月龄健康待产母猪，试验周期为60天，2020年2月至2020年4月。选取160头健康保育猪，试验周期为90天，由2020年2月至2020年5月。均在长春托佩克牧业有限公司完成实验。

4.1.3 试验仪器

一次性真空离心管、头皮针、注射器，AUY-220型分析天平，G-154DWS高压蒸汽灭菌锅，SW-CJ-1FD型超净工作台，HDX-160BSH-III恒温恒湿培养箱，SK-1混匀器，BCD-192MT 4℃、-20℃冰箱，SpectraMax 190酶标仪，猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）、猪瘟病毒（CSFV）、伪狂犬病毒gB（PRV gB）与猪圆环2型病毒（PCV-2）ELISA抗体检测试剂盒（广州悦洋生物技术有限公司）。

4.1.4 饲养管理

监控猪群的状态，给予自然光照与通风，保证饮水饲粮时刻充足，日常进行常规免疫。待产母猪在产后两周每组随机抽取5头，采用耳缘静脉采血，然后进行猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病抗体检测。保育猪于90天后采用耳缘静脉采血，然后进行猪瘟、猪蓝耳病、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病抗体检测。

4.1.5 免疫程序

待产母猪于配种前配种前2个月进行猪繁殖与呼吸综合征弱毒疫苗注射，配种前1个月进行猪伪狂犬病弱毒疫苗注射，配种前3周进行猪瘟弱毒疫苗注射，配种前两周免疫猪圆环弱毒疫苗。

保育猪于2周龄免疫猪圆环弱毒疫苗，于3周龄进行猪繁殖与呼吸综合征弱毒疫苗注射，于4周龄首次进行猪瘟弱毒疫苗注射、8周龄进行二次注射，于7周龄首次免疫猪伪狂犬病弱毒疫苗、于14周龄进行二次免疫。

4.1.6 试验分组

选取 160 头健康繁殖母猪，平均分为四个组，每个组再设置 4 个重复，10 头母猪为一个重复，第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组 I；第二组饲粮为基础饲粮+0.1% “蓝圆清”，设为试验组 II；第三组饲粮为基础饲粮+0.2% “蓝圆清”，设为试验组 III；第四组饲粮为基础饲粮+0.3% “蓝圆清”，设为试验组 IV。

选取 160 头 50 日龄健康保育猪，平均分为四个组，每个组再设置 4 个重复，10 头保育猪为一个重复，第一组饲粮为基础饲粮，设为对照组 I；第二组饲粮为基础饲粮+0.1% “蓝圆清”，设为试验组 II；第三组饲粮为基础饲粮+0.2% “蓝圆清”，设为试验组 III；第四组饲粮为基础饲粮+0.3% “蓝圆清”，设为试验组 IV。

4.1.7 采血

采用保定绳上颌提鼻法保定，顺利保定后用手指按压猪耳缘部明显血管，使用 70%浓度的酒精棉球进行消毒擦拭，观察到猪只耳缘静脉膨胀后，将其持耳部持平，将头皮针延着血管方向插入，观察到有血液流入软管后再略微插入，然后缓慢拔动注射器开始采集血液，观察注射器内血液达到 3 ml 后拔出针头，用干棉球按压止血。将头皮针与注射器分离，将试管中的血液注射到 5 ml 离心管中，保证密封后在离心管口写好编号，然后平稳放置于离心管架中，室温静置 1 小时后，用离心机以 3000 rpm 离心 15 分钟，血清分离成功后抽取 1 ml 血清放置于 2 mL 离心管中，贮存于-20° C 冰箱中。

4.1.8 ELISA 检测

严格按照试剂盒说明书操作。

4.1.9 结果的判定与计算

表 1-9 判定检测结果有效条件
Table 1-9 valid conditions for judging test results

ELISA 抗体检测	阳性对照 OD 平均值	阴性对照 OD 平均值
猪繁殖与呼吸综合征病毒	>0.40	<0.3
猪瘟病毒	<0.20	>0.50
伪狂犬病毒	<0.25	>0.70
猪圆环 2 型病毒 gB	≥0.5	≤0.3

表 1-10 检测结果判定条件
Table 1-10 Determination conditions of test results

ELISA 抗体检测	阳性	可疑	阴性
猪圆环 2 型病毒 (SP 值)	≥ 0.4	≥ 0.3 且 < 0.4	< 0.3
猪繁殖与呼吸综合征病毒 (S/P 值)	≥ 0.4		< 0.4
猪瘟病毒 (%PC 值)	$\geq 40\%$		$< 40\%$
伪狂犬病毒 gB (S/N 值)	≤ 0.6		> 0.6

4.2 结果与分析

4.2.1 数据统计与分析

本试验数据由 WPS Office 记录并整理, 利用 SPSS 23.0 进行数据分析, 试验结果采用均值±标准误的形式表示, $P < 0.05$ 表示结果差异显著, $P > 0.05$ 表示结果差异不显著, 最后使用 GraphPad Prism 9 制出标准误柱状图。

表 1-11 母猪组试验结果
Table 1-11 test results of sows group

组别	猪圆环 2 型病毒抗体 (SP)	猪蓝耳病毒抗体 (S/P)	猪瘟病毒抗体 (%PC)	猪伪狂犬 gB 抗体 (S/N)
对照组 I	2.03 ± 0.14^a	1.75 ± 0.15^a	91.27 ± 2.85^a	0.37 ± 0.04^a
试验组 II	2.58 ± 0.16^b	1.92 ± 0.17^b	92.87 ± 2.92^b	0.31 ± 0.04^b
试验组 III	2.75 ± 0.17^c	2.14 ± 0.14^c	95.26 ± 3.18^c	0.25 ± 0.02^c
试验组 IV	2.64 ± 0.16^d	2.20 ± 0.17^d	94.93 ± 2.72^d	0.24 ± 0.03^d

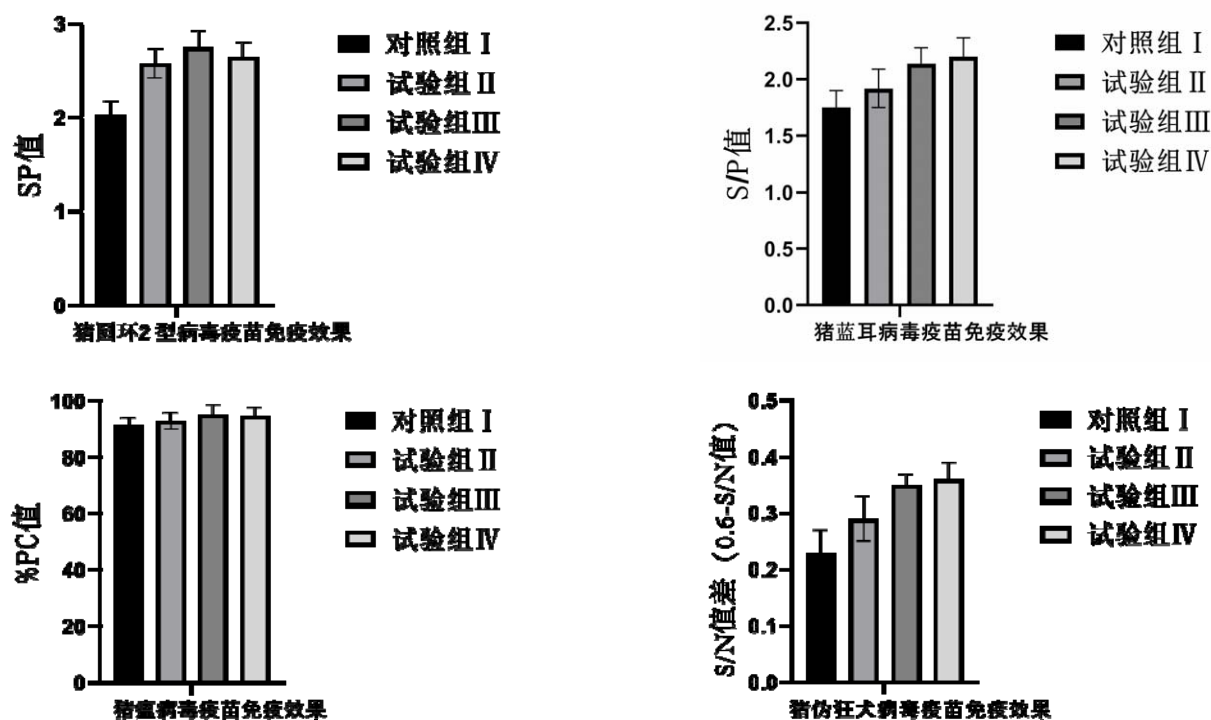


图 1-4 母猪组疫苗免疫效果比较

Figure 1-4 Comparison of vaccine immunization effects in sows group

由表 1-11 及图 1-4 可以看出：（1）猪圆环病抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 SP 平均值与对照组 I 相比分别提升了 27.09%、35.47% 及 30.05% ($p < 0.05$)。试验组 III 的 SP 平均值最为理想。（2）猪繁殖与呼吸综合征抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/P 平均值与对照组 I 相比分别提升了 9.71%、22.28% 及 25.71% ($p < 0.05$)，试验组 IV S/P 平均值最为理想。（3）猪瘟抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 PC 平均值与对照组 I 相比分别提升了 1.75%、4.37% 及 4.01% ($p < 0.05$)。试验组 III 的 PC 平均值最为理想。（4）猪伪狂犬 gB 抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/N 平均值与对照组 I 相比分别降低了 16.22%、32.43% 及 35.13% ($p < 0.05$)。试验组 IV 的 S/N 平均值最为理想。

表 1-12 保育猪组实验结果

Table 1-12 experimental results of the nursery pigs group

组别	猪圆环 2 型病毒抗体 (SP)	猪蓝耳病毒抗体 (S/P)	猪瘟病毒抗体 (%PC)	猪伪狂犬 gB 抗体 (S/N)
对照组 I	1.97±0.15 ^a	1.24±0.13 ^a	92.37±2.27 ^a	0.57±0.03 ^a
试验组 II	2.22±0.17 ^b	1.72±0.15 ^b	95.25±3.07 ^b	0.45±0.04 ^b
试验组 III	2.32±0.16 ^c	1.82±0.14 ^c	97.25±2.30 ^c	0.39±0.03 ^c
试验组 IV	2.31±0.15 ^d	1.83±0.15 ^d	97.32±2.37 ^d	0.40±0.03 ^d

注：同列数据肩标小写字母不相同表示差异显著 ($P < 0.05$)，不含字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

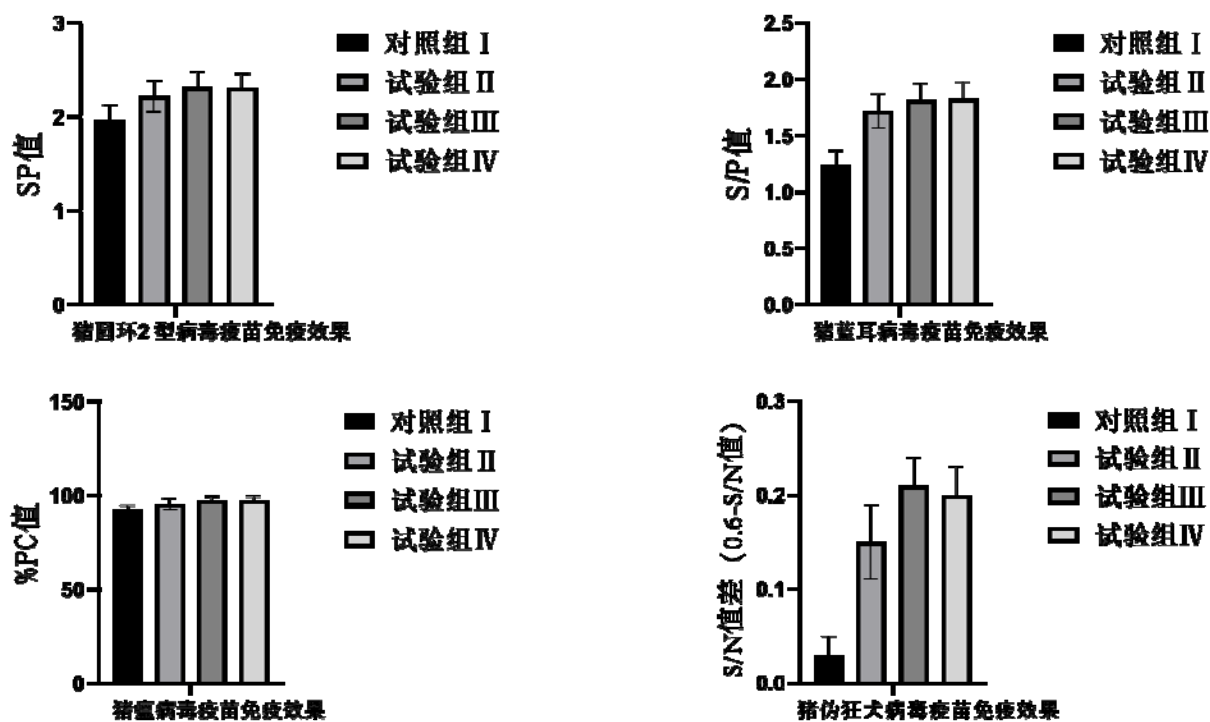


图 1-5 保育猪组疫苗免疫效果比较

Figure 1-5 Comparison of vaccine immunization effects in the nursery pigs group

由表 1-12 及图 1-5 可以看出：（1）猪圆环病抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 SP 平均值较与对照组 I 相比分别提升了 12.69%、17.76% 及 17.26% ($p < 0.05$)。试验组 III 的 SP 平均值最为理想。（2）猪繁殖与呼吸综合征抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/P 平均值与对照组 I 相比分别提升了 38.71%、46.77% 及 47.58% ($p < 0.05$)。试验组 IV 的 S/P 平均值最为理想。（3）猪瘟抗体检测：试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 PC 平均值与对照组 I 相比分别提升了 3.38%、5.28% 及 5.35% ($p < 0.05$)。试验组 IV 的 PC

平均值最为理想(4)猪伪狂犬 gB 抗体检测: 试验组 II、试验组 III 及试验组 IV 的 S/N 平均值与对照组 I 相比分别降低了 21.05%、31.58% 及 29.82% ($p < 0.05$)。试验组 III 的 S/N 平均值最为理想。

试验组 III 和试验组 IV 对于繁殖母猪和保育猪这四种常见传染病免疫效果改善效果较好, 试验组 II、试验组 III、试验组 IV 的试验结果较对照组 I 均差异明显, 且结果良好, 但试验组 IV 较试验组 III 差异很小, 且并不稳定, 偶见负面差异, 因此试验组 III 对于生猪这四种常见传染病的免疫效果提升最好, 也最稳定, 即在饲料中添加 0.2% 的“蓝圆清”对繁殖母猪和保育猪的免疫性能提高效果最好。

4.3 讨论

众所周知, 在猪场的饲养过程中, 对于猪传染病的防范工作尤其重要, 在猪只密集的猪舍内, 一旦有一只猪感染了传染病, 便会形成大规模的传染, 给猪场造成不必要的经济损失^[86]。因此, 猪场对于工作人员进入猪舍甚至猪场前的消毒工作格外认真严谨, 目的就是隔断外部的传染源, 而内部对这些传染病最好的解决方法就是这些传染病疫苗的注射, 有一个完善的免疫程序对于猪场来说格外重要^[87]。从试验结果可以看出, 该猪场对于这四种常见的猪传染病的免疫程序做的很成功, 保育猪与母猪三个试验组与一个对照组的抗体阳性率均达到了 100%, 且抗体水平正常。

本次试验选用“蓝圆清”中草药添加剂, “蓝圆清”由黄芪, 麦冬, 白术, 制首乌等中草药组成, 以补气补血, 增强免疫力为组方目的。白术与麦冬均主归胃经, 白术有补脾健胃的功效, 而麦冬有润泽肺部、改善肠胃的同时促进唾液分泌的功效, 都是用于改善脾脏虚弱、采食量小、消化不良的症状, 也就是改善生猪的消化系统功能, 让生猪能够更好的吸收饲料中的营养^[88]。制首乌主归心、肾经, 具有保肝护肾, 增强精气, 增强筋骨的功效, 黄芪主归肺经、脾经, 具有补充气血, 改善肌体防护功能的功效, 这四味中草药均有直接或间接增强生猪体质的作用, 生猪的体质提升后, 自然对于病毒的防御能力也就更好了^[89]。在现代医学中, 黄芪被归类为免疫系统类药物, 对动物机体的免疫系统系统功能有良好的改善作用, 它对机体的特异性免疫功能有显著提升效果, 还能通过加强对淋巴细胞的转化来增强动物机体免疫系统本身的作用^[90]。

4.4 小结

(1) “蓝圆清”显著提高了保育猪的疫苗免疫效果, 且添加浓度 0.2% 为最佳添加浓度;

(2) “蓝圆清”显著提高了母猪的疫苗免疫效果, 且添加浓度 0.2% 为最佳添加浓度。

结 论

(1)“产床宝”对生产母猪的产仔数，初生重、断奶重，断奶仔猪数均有明显的提升，对弱仔数、死胎数、死淘数均有明显改善。

(2)“料佳宝”与“蓝圆清”使试验母猪的返情率明显降低，并提高了其采食量。

(3)“猪全能”显著提升了保育猪阶段生猪的日增重，并降低了保育猪阶段生猪的肉料比。

(4)“蓝圆清”显著改善了保育猪及生产母猪的疫苗免疫效果，且 0.2%为“蓝圆清”中草药饲料添加剂的最佳添加比例。

参考文献

- [1]董璇,吕超田,吴珊珊,曾卫国.浅析饲料添加剂在养殖业应用的发展现状[J].安徽农学通报,2020,26(10):62-64+104.
- [2]鲁照见,徐欢欢,伍冠锁,王润之,王秀.浅谈无抗养殖趋势下的生猪细菌性疾病防控[J].中国猪业,2020,15(04):47-49.
- [3]郭宏山.抗生素饲料添加剂在畜牧业生产中过度使用的危害及对策[J].南方农机,2019,50(02):73.
- [4]马青超,夏德翠,岳彬,雷淑芝,唐虹.关于中草药饲料添加剂应用于生猪生产的探索与思考[J].现代畜牧科技,2020(11):1-3+54.
- [5]曹燕妮,许发芳,王磊,韩启春,华洛加,莫华山,周桂花,张陆德,吴国芳.关于生猪无抗养殖的几点思考[J].青海畜牧兽医杂志,2020,50(05):67-70+31.
- [6]张日俊.畜禽无抗养殖的系统化工程技术与策略[J].饲料工业,2020,41(20):1-5.
- [7]孙艳梅,许欣欣,王莹.蛋鸡无抗养殖技术实践[J].吉林畜牧兽医,2020,41(12):40-41.
- [8]李洁,刘莹,王芳蕊,杨颖,孙涛,袁增,刘建文.蛋鸡无抗养殖关键技术[J].中国动物保健,2021,23(02):83-84.
- [9]王国贵,朱云芬,马进,谭德俊,陈潇飞,李蓉,李天仇.无抗时代养殖场疫病的综合防控[J].湖北畜牧兽医,2020,41(06):23-25.
- [10]毛慧,Elisabeth Rohrer,Andreas Müller,Miriam Goerke.植物性饲料添加剂对动物健康的影响[J].国外畜牧学(猪与禽),2015,35(02):68-69.
- [11]顾京晶.家猪的起源与驯化分析[J].湖北畜牧兽医,2018,39(08):30-31.
- [12] RahamanN,Noordin M M,OmarAR. Herbal extracts as antiviral agents[J]. Feed Additives, 2020:115-132.
- [13]詹黎明,郭吉余.猪的起源和驯化[J].猪业科学,2012,29(09):132-133.
- [14]王志,向海,袁靖,罗运兵,赵兴波.利用古代 DNA 信息研究黄河流域家猪的起源驯化[J].科学通报,2012,57(12):1011-1018.
- [15]王能武.浅谈地方猪品种育成与发展[J].中国畜禽种业,2020,16(12):83-84.
- [16]孙仁修.种猪品种改良及改进措施[J].中国动物保健,2021,23(03):71+76.
- [17]武蕾蕾,袁震.杜洛克猪新品系选育研究[J].中国畜禽种业,2020,16(12):102-103.
- [18]冯旭森.非洲猪瘟疫情传播与防控对策[J].养殖与饲料,2021,20(03):68-69.
- [19]顾甜甜,刘雪芹,毕司英,郭洪梅.浅谈非洲猪瘟及其防控措施[J].山东畜牧兽医,2021,42(02):62-63.
- [20]谭莹,王绪宁.非洲猪瘟舆情对我国猪肉价格波动的时变冲击研究[J].南方农村,2021,37(01):22-29+36.
- [21]陈建祥.非洲猪瘟疫情带来的思考[J].浙江畜牧兽医,2021,46(01):16-18.
- [22]刘忠银,周成成,陈巧,谷云霞.规模化养猪场传染病的防控措施[J].今日畜牧兽医,2021,37(02):37.
- [23]邬方基,孙波,于祯海.规模养猪场的动物防疫管理探讨[J].吉林畜牧兽医,2021,42(02):24+26.
- [24]刘雅正.“无抗”新时代的思考——写在饲料全面禁抗之际[J].国外畜牧学(猪与禽),2020,40(07):95-96.

- [25]赵鑫,姜文.无抗技术在畜牧业生产中的推广状况[J].今日养猪业,2020(04):22-23.
- [26]雷龙,周颖,李俊杰,刘正亚.从欧盟禁抗看国内无抗的趋势[J].广东饲料,2020,29(10):11-14.
- [27]刘小红,陈瑶生.2020 年生猪产业发展状况、未来发展趋势与建议[J].中国畜牧杂志,2021,57(03):196-200.
- [28]骆中和.无抗时代行业趋势与发展思路[J].湖南饲料,2021(01):3-4.
- [29]田颖.畜禽无抗养殖与技术措施[J].新农业,2020(21):50-51.
- [30]周长海.无抗养殖的现状和今后的发展趋势[J].畜牧产业,2020(07):36-37.
- [31]张燕.六种可成功替代抗生素的饲料添加剂[J].广西畜牧兽医,2019,35(05):213-214.
- [32]蔡东森,陈海军,伍冠锁,袁咏刚,方金津,徐伟风,王润之,王秀.浅谈当前生猪养殖关注点[J].中国畜禽种业,2020,16(12):35.
- [33]刘自广,刘娣,何鑫淼,王文涛,冯艳忠,陈赫书,张海峰.全方位入手实现无抗、替抗养猪[J].猪业科学,2021,38(01):51-53.
- [34]谢婉馨,李顺祥,冯露雅,秦源,罗小芳.无抗饲料添加剂的研究进展[J].生物化工,2020,6(03):164-169.
- [35]范琦智.兴安盟中草药种植发展概述[J].特种经济动植物,2021,24(02):35-36.
- [36]孙晓磊.中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J].当代畜禽养殖业,2021(01):61-62.
- [37]芮丹.浅析饲料添加剂在养殖业应用的发展现状[J].畜禽业,2021,32(01):29-30.
- [38]陈天宝,蔡蔚游,梁鑫,贺东生.中草药在养猪业替抗中的作用和应用[J].猪业科学,2020,37(12):98-101.
- [39]罗德慧.中草药在兽医临床治疗中的应用[J].今日畜牧兽医,2021,37(01):84.
- [40]印遇龙,杨哲.天然植物替代饲用促生长抗生素的研究与展望[J].饲料工业,2020,41(24):1-7.
- [41]张万义,张千,潘继波,张浩宇,孟宇翔,相玖红.基于深度学习的中草药分类识别[J].智慧健康,2020,6(35):1-4+13.
- [42]常鹏.中草药在畜牧方面的防治作用前景[J].今日畜牧兽医,2020,36(10):75.
- [43]Zhong-ning, Lin, Li, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. Animal Models and Experimental Medicine, 2020, v.3(01):51-58.
- [44]夏德翠,韩放,王成,马青超,岳彬,雷淑芝.中草药在生猪生产中的特殊作用[J].现代畜牧科技,2020(10):12-15.
- [45]时丕峰,宇凌.中草药对畜禽的有益作用[J].山东畜牧兽医,2020,41(11):72-73.
- [46]王承莉,杨海明.中草药饲料添加剂在家禽生产的应用[J].家禽科学,2020(09):54-57.
- [47]Li S, Sun Y, Huang J, et al. Anti-tumor effects and mechanisms of Astragalus membranaceus (AM) and its specific immunopotential: Status and prospect. Journal of Ethnopharmacology, 2021.
- [48]白婷,胡爽.中草药的特性及其应用效果[J].畜牧产业,2020(09):77-80.
- [49]胡慧娟,刘红翠.中草药在猪病治疗中的应用[J].中国畜禽种业,2020,16(08):166-167.
- [50]党媛.中草药添加剂在动物养殖中的应用[J].当代畜禽养殖业,2020(08):57.
- [51]王珍珊,孙鹏.复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J].饲料研究,2021(03):21-24

- [52]王立斌,杨晓伟,刘振宇,王怀章.复方中草药对猪生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J].饲料研究,2021(03):13-16
- [53]李维,江昭华,张蓝艺,陈颖,张福平,饶永超,杨德凤,石宇昌,龚俞,李雪松,张游宇,林家栋.复方中草药添加剂对断奶仔兔生长性能、腹泻率、死亡率及免疫功能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2021(03):123-126.
- [54]杨仕群,阳刚.中草药对山羊生长性能和胴体特征的影响[J].中国饲料,2021(02):45-48.
- [55]袁海.中草药饲料添加剂的研究现状与展望[J].吉林畜牧兽医,2020,41(08):99+104.
- [56]赵正伟,赵涛,殷骥,马青,王锦.中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质的影响[J].中国畜牧杂志,2020,56(11):150-153.
- [57]李斐,杨万宗,田黛君,桂瑞麒,李庆敏,周玉香.荞麦秸秆饲粮中添加甘露寡糖对滩羊生长性能、消化代谢、屠宰性能和肉品质的影响[J].动物营养学报:1-10
- [58]黄嵘峥,杨俊杰,蒋烈戈,苏政.中草药添加剂对肉牛免疫相关指标的影响[J].中国兽医杂志,2020,56(02):47-48+52.
- [59]周孝琼,王华,吴巧玲,吴楚钧,林起昊,陈智峰,杨小燕.中草药复方制剂对家兔免疫器官及生产性能的影响[J].长江大学学报(自然科学版),2019,16(02):74-77+8-9.
- [60]刘国乾,李海华,姜文联,刘思伽.复方中草药制剂对黄麻鸡生产性能及免疫功能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2019(02):106-108.
- [61]郝晨曲,马云,冯帆,杨洁,高巧仙,卜姣姣,辛国省.中草药饲料添加剂主要生物学功能及应用[J].草业科学,2020,37(08):1638-1645.
- [62]洪梅毅.饲料中添加复方中草药对母猪繁殖性能的影响[J].福建畜牧兽医,2020,42(06):6-7.
- [63]张善芝,张善北,韩金玉,刘洪波,陈庆莲,杨菊凤,施兆红,王云洲,李秀丽,宋立刚,徐相亭.复方中草药添加剂对湖羊母羊繁殖性能及部分血液生化指标、生殖激素的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(16):118-120.
- [64]孙月华,张玺,马进勇,苗旭.中草药方剂不同添加方法对种公鸡繁殖性能的经济效益分析[J].畜牧兽医杂志,2021,40(02):41-42.
- [65]覃小柳,陈玥秀,谢向萌,张文明,韩杰,葛洪伟,杨素芳.中草药饲料添加剂对中华竹鼠繁殖性能的影响[J].饲料博览,2018(09):6-8.
- [66]王学莲.中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J].畜牧兽医科学(电子版),2020(12):26-27.
- [67]高治国,邸娜,赵智香,赵玉娥,雍雅萍.中草药添加剂对巴美肉羊肉品质及主要鲜味因素的影响[J].饲料研究,2020,43(11):23-26.
- [68]何立宁,吕洁,赵兴鑫,东贤,宋瑞,王会影.复方中草药添加剂对围产期奶牛泌乳性能和初乳品质的影响[J].中国饲料,2018(04):50-54.
- [69]曹日亮,胡广英,刘华栋.不同剂型中草药添加剂对晋汾白猪猪肉品质的影响[J].养殖与饲料,2020(06):23-26.
- [70]刘砚涵,宫晓玮,李复煌,张建伟,夏兆飞.中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J].中国农业大学学报,2020,25(02):77-84.

- [71]卢世杰,李红美,马忠文,周洁蕊,李园园,吴红翔.复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能、蛋品质及血清抗氧化性能的影响[J].饲料工业:1-6.
- [72]段慧然.中草药饲料添加剂作用与发展措施[J].畜牧兽医科学(电子版),2020(10):172-173.
- [73]冯智茂,袁勇,张云飞,黄兴国.中草药药渣在动物生产中的应用[J].饲料工业,2020,41(10):16-18.
- [74]王占强.中草药添加剂在天祝白牦牛育肥中的应用探讨[J].中国牛业科学,2020,46(03):59-60.
- [75]聂振昌,邓敦,罗杰,唐香山.中草药在防治畜禽腹泻及抑菌方面的研究进展[J].广东饲料,2020,29(04):36-38.
- [76]赵佳琛,王艺涵,翁倩倩,金艳,张卫,彭华胜,蔡秋杰,李兵,杨洪军,张华敏,詹志来.经典名方中麦冬的本草考证[J].中国现代中药,2020,22(08):1381-1392.
- [77]王钧楠,周永峰,崔园园,马艳芹,张萍,华国栋.甘草增强免疫的物质基础及其作用机制研究进展[J].中草药,2021,52(06):1844-1850.
- [78]张树立,郗振革,许军海,梁建军.中兽医诊病方法的应用[J].畜牧兽医科技信息,2020(11):78.
- [79]郭振环,曲夷,徐勤磊.再论桂枝去桂加茯苓白术汤证的病机与证治[J].中医药导报,2021,27(02):172-174.
- [80]梁兆松,姜明辉.补益肝肾山茱萸[J].家庭医学,2020(08):52-53.
- [81]Zhenxing ZOU,Nguyen Thi Thanh Hai,Yongling HU.Effects of Nano Chinese Herbal Medicine Feed Additive on Growth Performance,Meat Quality and Disease Resistance of Chickens[J].Asian Agricultural Research,2020,12(06):58-60+68.
- [82]简仕燕,吴文旋,赵鹏,王菲,马政发,郭子义.中草药饲料添加剂对断奶仔猪养分消化率、血液免疫性能的影响[J].饲料工业,2020,41(07):50-54.
- [83]李萍.苍术粉用作鸡饲料添加剂[J].兽药饲料添加剂,1996(03):28.
- [84]Anle Xu,Jingbo Shang-Guan,Zhongbao Li,Zhan Gao,Yong Chun Huang,Qiang Chen. Effects of dietary Chinese herbal medicines mixture on feeding attraction activity, growth performance, nonspecific immunity and digestive enzyme activity of Japanese seabass (Lateolabrax japonicus)[J]. Aquaculture Reports,2020,17.
- [85]郝治华.关于保育猪饲养管理的探究[J].农家参谋,2021(02):104-105.
- [86]马小青.养猪场存在问题及疫病控制对策[J].中国动物保健,2021,23(02):52-53.
- [87]卢一丰,张玲琴,王凌,王效田.浅谈规模化养猪场疾病防控[J].中国畜禽种业,2020,16(11):159-160.
- [88]王钧楠,周永峰,崔园园,马艳芹,张萍,华国栋.甘草增强免疫的物质基础及其作用机制研究进展[J].中草药,2021,52(06):1844-1850.
- [89]刘琳.何首乌药用史研究[D].黑龙江中医药大学,2020.
- [90]郭繁霞,朱瑞良.黄芪多糖在禽用疫苗免疫中的应用[J].山东畜牧兽医,2021,42(02):56-58.

致 谢

两年的时间仿佛只是从学校北门走到兽医院的距离，然而这短暂的研究生生活所带给我的，远比一张毕业证要多的多。两年前，几乎在接到吉林农业大学研究生录取通知书的同时，发现自己的身体出现了问题，在开学前辗转多地求医，找到了最好的治疗方案，时至今日终于得以痊愈，因为这个特殊的经历，这两年研究生生活对我来说不仅是在学习知识充实自己，同时也是在修复自己，这两年为了身体的早日康复，改掉了很多曾经不以为然的毛病，多了很多健康的好习惯，在学习专业知识的同时也形成了新的健康的生活习惯，在身体康复后依然保持了下来，对我来说真的受益良多。借我自己的亲身经历在此也要告诫各位同学，在学习工作的同时一定要注意自己的身体状况，保持健康的生活习惯，定期进行体检，有了健康身体才能更好的生活、学习、工作。

在此我要首先感谢我的导师张加力老师，张老师为人亲和，知识渊博，无论在学习还是生活中都对我关心有加，因为我自己的身体原因，给张老师添了不少麻烦，在此我诚挚的感谢张老师对我的包容和理解，他在我身后同时扮演着家长与老师的角色，给予我保护与关爱的同时还教会了我丰富的专业知识，在此我要祝福张老师在未来的工作生活中，工作顺利，家庭美满。

然后我先感谢我的家人们，感谢我的父母，在我生病期间带我积极寻求最好的治疗方案，给我提供了良好的恢复环境，无论我做什么决定都会不顾一切的支持我，保护我，感谢我远在天津的姐姐，在我读研期间每个月都代替我在本地的医院复诊，帮我开药邮寄来长春，为我省去了太多的波折，我如今身体的康复有一大部分功劳是属于我姐姐的，真心的感谢她。

最后我想感谢我的同学们，我的室友马斌硕士、兴俊宏硕士、王子赫硕士、鲍迪硕士和李少柏硕士，感谢你们在生活中带给我的乐趣，我的同学苏家兴硕士、娜仁托娅硕士、刘潼硕士、韩谨泽硕士、崔曦予硕士，和你们在兽医院相处的时光真的很充实，大家互相帮助，共同进步，感谢大家在实验室对我的帮助，我还要感谢李晟毅硕士，虽然和我不是一个导师，但是是同院的师兄，在论文写作过程中有幸相识，李晟毅师兄传授了我很多论文写作方面的经验，给了我不少的帮助，为我排除了不少论文写作上的困难，在此真心的感谢他。

想要感谢的人太多太多，想要对你们说的话太多太多，期待我们以后再相见时，都还是少年意气风发的模样，心随朗日高，志与秋霜洁。